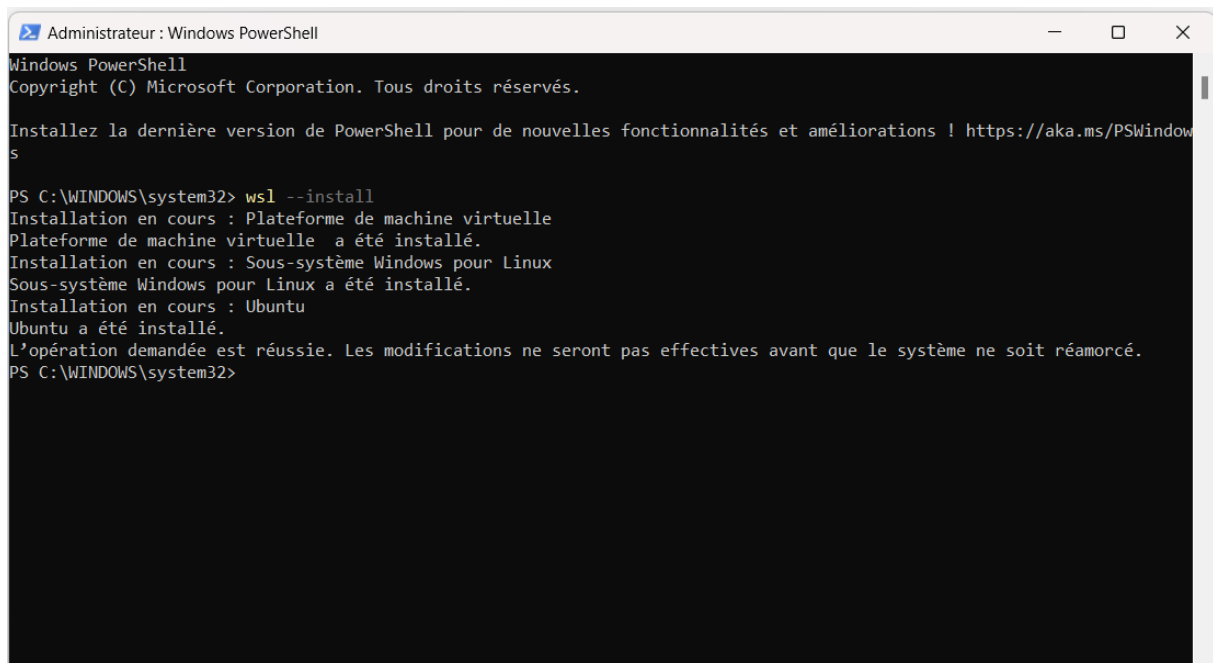


Module Système d'exploitation 1, Linux (UBUNTU) Filière MIP / S3

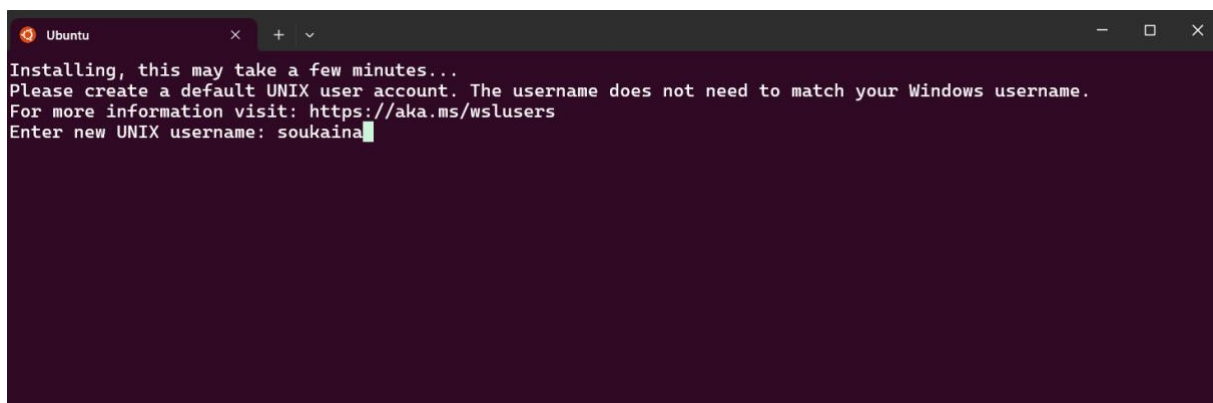
L'installation de WSL (Windows Subsystem for Linux) sur un système Windows vous permet d'exécuter un environnement Linux directement dans Windows, sans avoir besoin de machine virtuelle ou d'installation de double démarrage. Voici un guide étape par étape pour installer WSL sous Windows 10 ou Windows 11.



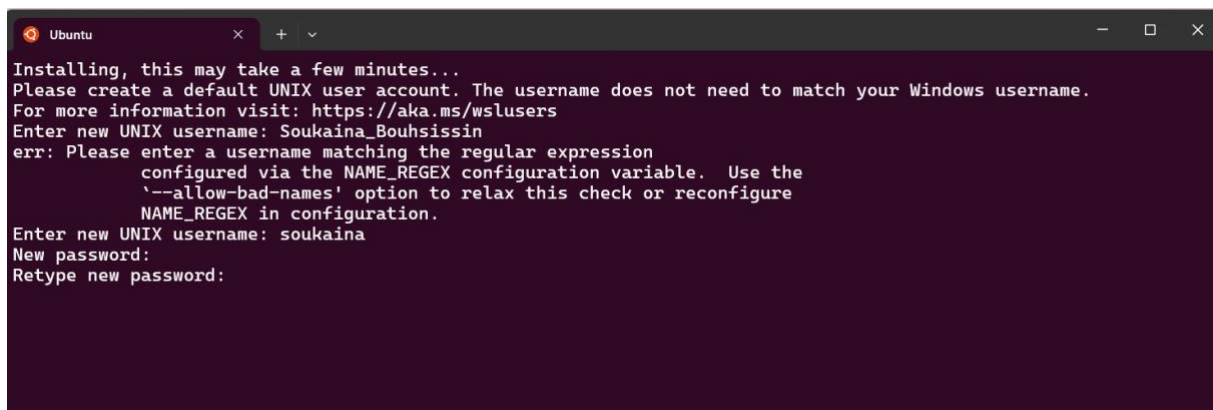
```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install
Installation en cours : Plateforme de machine virtuelle
Plateforme de machine virtuelle a été installé.
Installation en cours : Sous-système Windows pour Linux
Sous-système Windows pour Linux a été installé.
Installation en cours : Ubuntu
Ubuntu a été installé.
L'opération demandée est réussie. Les modifications ne seront pas effectives avant que le système ne soit réamorcé.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Exercice 1 :



```
Ubuntu
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: soukaina
```



```
Ubuntu
Installing, this may take a few minutes...
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username: Soukaina_Bouhsissin
err: Please enter a username matching the regular expression
      configured via the NAME_REGEX configuration variable. Use the
      '--allow-bad-names' option to relax this check or reconfigure
      NAME_REGEX in configuration.
Enter new UNIX username: soukaina
New password:
Retype new password:
```

- 1- \$ pwd
- 2- \$ ls
- \$ ls -a

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA x + v
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -a
. . . . .bash_history .bash_logout .bashrc .cache .landscape .motd_shown .profile
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

- 3- \$ ls -la
- \$ du -h

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA x + v
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -a
. . . . .bash_history .bash_logout .bashrc .cache .landscape .motd_shown .profile
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l
total 0
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -la
total 32
drwxr-x--- 4 soukaina soukaina 4096 Oct 15 18:10 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 15 18:07 ..
-rw----- 1 soukaina soukaina 13 Oct 15 18:10 .bash_history
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 220 Oct 15 18:07 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 3771 Oct 15 18:07 .bashrc
drwx----- 2 soukaina soukaina 4096 Oct 15 18:09 .cache
drwxr-xr-x 2 soukaina soukaina 4096 Oct 15 18:09 .landscape
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:09 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 807 Oct 15 18:07 .profile
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

- 4- \$ touch graph_fev graph_jan graph_mar rapport_fev rapport_jan rapport_mar

```
graph_fev graph_jan graph_mar rapport_fev rapport_jan rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ touch {rapport,graph}_{jan,fev,mar}
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
graph_fev graph_jan graph_mar rapport_fev rapport_jan rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

- 5- \$ ls

```
graph_fev graph_jan graph_mar rapport_fev rapport_jan rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 graph_fev
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 graph_jan
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 graph_mar
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 rapport_fev
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 rapport_jan
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -la
total 32
drwxr-x--- 4 soukaina soukaina 4096 Oct 15 18:44 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Oct 15 18:07 ..
-rw----- 1 soukaina soukaina 13 Oct 15 18:10 .bash_history
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 220 Oct 15 18:07 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 3771 Oct 15 18:07 .bashrc
drwx----- 2 soukaina soukaina 4096 Oct 15 18:09 .cache
drwxr-xr-x 2 soukaina soukaina 4096 Oct 15 18:09 .landscape
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:09 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 807 Oct 15 18:07 .profile
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 graph_fev
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 graph_jan
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 graph_mar
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 rapport_fev
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 rapport_jan
-rw-r--r-- 1 soukaina soukaina 0 Oct 15 18:44 rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

- 6- Méthode 1 :
\$ mkdir projets
\$ mkdir projets/graphs
Méthode 2 :
\$ mkdir -p projets/graphs

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir projets
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir projets/graphs
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
graph_fev  graph_jan  graph_mar  projets  rapport_fev  rapport_jan  rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cd projets
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ ls
graphs
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ cd graphs
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/graphs$ ls
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/graphs$
```

- 7- \$ mkdir projets/rapports

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir -p projets/rapports
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cd projets
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ ls
graphs  rapports
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$
```

- 8- \$ cd projets/rapports
\$ mkdir ../copies
9- \$ ls projets
10- \$ mv graph_jan projets/graphs
\$ mv graph_fev graph_mar projets/graphs

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ mv graph_jan projets/graphs/
mv: cannot stat 'graph_jan': No such file or directory
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ cd ..
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mv graph_jan projets/graphs/
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
graph_fev  graph_mar  projets  rapport_fev  rapport_jan  rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mv graph_fev graph_mar projets/graphs/
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
projets  rapport_fev  rapport_jan  rapport_mar
```

- 11- Méthode 1 : \$ ls -l projets/graphs
Méthode 2 :

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cd projets/graphs
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/graphs$ ls
graph_fev  graph_jan  graph_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/graphs$ cd ..
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ cd ..
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

12- \$ mv rapport_jan rapport_fev projets/rapports
\$ rm rapport_mar

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
projets  rapport_fev  rapport_jan  rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mv rapport_jan rapport_fev projets/rapports
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
projets  rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ rm rapport_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
projets
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

13- Méthode1 :
\$ cd projets/copies
\$ pwd
/home/etudiant/projets/copies
\$ cp ../rapports/rapport_jan.
\$ cp /home/etudiant/projets/graphs/graph_jan .
Méthode 2 :

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cp /home/soukaina/projets/graphs/graph_jan /home/soukaina/projets/copies/
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

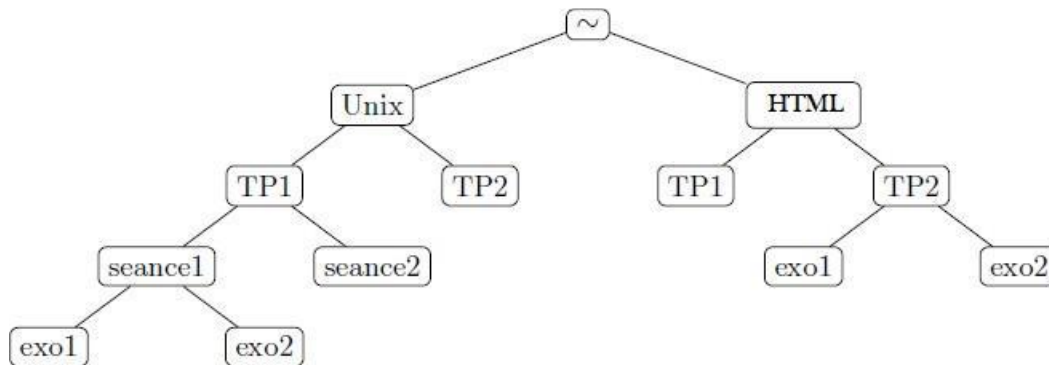
```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cd projets
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ cp rapports/rapport_jan copies/
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ ls
copies  graphs  rapports
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ cd copies
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/copies$ ls
graph_jan  rapport_jan
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/copies$
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ cd copies
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/copies$ ls
graph_jan  rapport_jan
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/copies$ cd ..
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ cd rapports
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/rapports$ ls
rapport_fev  rapport_jan
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/rapports$ cd ..
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets$ cd graphs
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/graphs$ ls
graph_fev  graph_jan  graph_mar
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/projets/graphs$
```

Exercice 2

1. Créer dans votre répertoire personnel les fichiers selon l'arborescence suivante :



Chaque question doit être répondue en une seule commande et le répertoire courant doit toujours être votre répertoire personnel : /home/zineb

- a. Créer deux répertoires Unix et HTML dans votre répertoire personnel.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir Unix HTML
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls
HTML  Unix
```

- b. Créer deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Unix.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir Unix/TP1 Unix/TP2
```

- c. Copier les deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire HTML.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cp -R Unix/TP1 Unix/TP2 HTML
```

- d. Créer deux répertoires seance1 et seance2 dans le répertoire TP1 de Unix.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mkdir Unix/TP1/seance1 Unix/TP1/seance2
```

- e. Créer deux fichiers exo1 et exo2 dans le répertoire seance1.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ touch Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/seance1/exo2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

- f. Copier les deux fichiers exo1 et exo2 dans le répertoire TP2 de HTML.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cp Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/seance1/exo2 HTML/TP2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

2. Placez vous dans le répertoire HTML/TP1. Vérifiez que vous y êtes, puis, en une seule commande, placez vous dans le répertoire Unix/TP2 en utilisant le chemin relatif du répertoire. Retournez dans HTML/TP1, mais cette fois-ci, en utilisant le chemin absolu. Enfin, revenez à la racine de votre répertoire personnel.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ cd HTML/TP1
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/HTML/TP1$ pwd
/home/soukaina/HTML/TP1
```



```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/HTML/TP1$ cd ../../Unix/TP2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/Unix/TP2$
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/Unix/TP2$ cd /home/soukaina/HTML/TP1
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/HTML/TP1$
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~/HTML/TP1$ cd /home
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:/home$
```

3. Supprimer le répertoire TP1 de HTML avec la commande rmdir. (cd zineb)

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:/home$ cd soukaina
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ rmdir HTML/TP1
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

4. Supprimer le répertoire TP2 de HTML avec la commande rmdir, pourquoi la commande a échoué. Supprimer en une commande le répertoire TP2 de HTML.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ rmdir HTML/TP2
rmdir: failed to remove 'HTML/TP2': Directory not empty
```

(Il ne sera pas supprimé car il n'est pas vide, il contient deux fichiers exo1 et exo2)

rmdir supprime un repertoire vide , rm -r supprime un repertoire non vide, rm supprime un fichier

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ rm -r HTML/TP2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

5. Déplacer le fichier exo1 dans le répertoire TP1 et supprimer les répertoires seance1 et Seance2.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mv Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ rm -r Unix/TP1/seance1
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ rmdir Unix/TP1/seance2
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```

6. Renommer les fichiers exo1 par exercice1

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ mv Unix/TP1/exo1 Unix/TP1/exercice1
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls Unix/TP1
exercice1
```

7. Dessiner l'arborescence des fichiers contenus dans le répertoire personnel de manière théorique. Vérifier le à l'aide d'une commande.

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ ls -R /home/soukaina
/home/soukaina:
HTML  Unix

/home/soukaina/HTML:

/home/soukaina/Unix:
TP1  TP2

/home/soukaina/Unix/TP1:
exercice1

/home/soukaina/Unix/TP2:
```

```
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ tree /home/soukaina
Command 'tree' not found, but can be installed with:
sudo snap install tree
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ sudo snap install tree
[sudo] password for soukaina:
2024-10-22T20:07:57+01:00 INFO Waiting for automatic snapd restart...
tree 2.1.3+pkg-5852 from 林博仁(Buo-ren Lin) (brlin) installed
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$ tree /home/soukaina
/home/soukaina
├── HTML
├── Unix
│   ├── TP1
│   │   └── exercice1
│   └── TP2
├── snap
│   └── tree
│       ├── 54
│       ├── common
│       └── current -> 54

10 directories, 1 file
soukaina@LAPTOP-M0C98JIA:~$
```